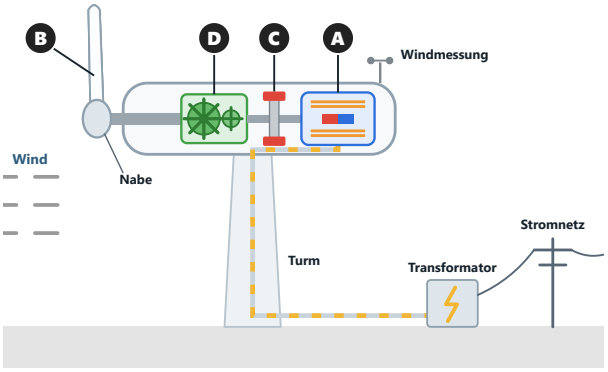
Lösung

Windkraft: Strom aus bewegter Luft

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Beschrifte die Windkraftanlage mit den Wörtern aus dem Kasten.



Bremse Generator
Getriebe Rotorblatt

A Generator

B Rotorblatt

C Bremse

D Getriebe

2 Welches Bauteil hat welche Aufgabe? Trage die passende Nummer ins Kästchen ein.

3 **Rotorblatt**

6 **Getriebe**

1 **Generator** (Stromerzeuger)

4 **Bremse**

2 **Windmessung**

5 **Transformator** (Umwandler)

(1) erzeugt elektrische Energie
(2) misst Windstärke und Windrichtung
(3) Der Wind trifft darauf und dreht es.
(4) blockiert den Rotor bei Sturm
(5) wandelt den Strom so um, dass er ins Hochspannungsnetz passt
(6) macht aus der langsamen Drehung eine schnelle

3 Vom Wind zum Strom: Nummeriere die Schritte von 1 bis 6.

4 Der Generator erzeugt elektrische Energie.

1 Der Wind trifft auf die Rotorblätter.

6 Der Strom wird in das Stromnetz eingespeist.

3 Das Getriebe macht die Drehung schneller.

2 Der Rotor beginnt sich zu drehen.

5 Der Transformator wandelt den Strom um.

4 Energie umwandeln. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Bewegungsenergie	elektrische	Fahrrad-Dynamo	Getreide	mehr	stärker

a) Früher haben Windmühlen zum Beispiel Getreide gemahlen – ganz ohne Strom.

b) Windkraftanlagen nutzen die Bewegungsenergie des Windes.

c) Sie wandeln sie in elektrische Energie um.

d) Der Generator arbeitet wie ein großer Fahrrad-Dynamo.

e) Ein großer Rotor fängt mehr Wind ein.

f) In 100 oder 150 m Höhe weht der Wind stärker als nah am Boden.

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Alte Windmühlen haben mit einem Generator Strom erzeugt.	☐	☒
b) Getriebe, Generator und Bremse sitzen in der **Gondel**.	☒	☐
c) Bei Sturm erzeugt eine Windkraftanlage am meisten Strom.	☐	☒
d) Die Gondel kann in die Windrichtung gedreht werden.	☒	☐
e) Je kleiner der Rotor, desto mehr Strom entsteht.	☐	☒
f) Wind ist **erneuerbar**: Er entsteht immer wieder neu.	☒	☐

6 Erkläre: Warum werden Windkraftanlagen heute immer größer und höher gebaut? Nenne zwei Gründe.

1. Ein großer Rotor fängt mehr Wind ein, deshalb liefert die Anlage mehr Strom. 2. In großer Höhe weht der Wind stärker und gleichmäßiger als nah am Boden.

★ Zusatz für M7

Vergleiche eine alte Windmühle mit einer modernen Windkraftanlage. Was ist gleich, was ist anders?

Gleich: Beide nutzen die Bewegungsenergie des Windes. Anders: Die Windmühle hat die Drehung ohne Strom direkt an eine Maschine weitergegeben, z. B. an einen Mahlstein. Die Windkraftanlage erzeugt mit einem Generator elektrische Energie.